

باسمه تعالی



پروژه‌ی درس آمار و احتمال مهندسی

تصمیم‌گیری با وجود ابهام

استاد درس
دکتر آرش امینی

دانشکده‌ی مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف

پاییز ۱۴۰۳

آخرین مهلت تحویل:
۱۷ دی ۱۴۰۳

فهرست مطالب

۲	۱ نکات مهم
۳	۲ مسئله منشی
۳	۱.۲ بیان مسئله
۳	۲.۲ فروش بهینه
۴	۳ تحلیل رفتار
۵	۴ تحلیل با توزیع نمایی و مکانیزم پیشنهادی

۱ نکات مهم

لطفاً به نکات زیر دقت کنید:

۱. دو فاز این پروژه در مجموع ۲ تا ۳ نمره از نمره درس را تشکیل می دهند.
 ۲. پس از پایان پروژه یک روز برای تحویل حضوری پروژه در نظر گرفته می شود و باید کد ها و خروجی های خود را در حضور دستیاران آموزشی ارائه دهید و به پرسش های دستیاران پاسخ دهید. دقت کنید که تمام اعضای گروه باید به تمام بخش های پروژه مسلط باشند. در نهایت برای تمام اعضای گروه یک نمره در نظر گرفته خواهد شد.
 ۳. تمام بخش های هر دو فاز پروژه اجباری هستند و نمره امتیازی برای آن در نظر گرفته نشده است.
 ۴. تمامی شبیه سازی ها باید با کمک زبان Python انجام شود. همچنین مجاز هستید از تمام کتابخانه هایی که در طول تمرین ها از آنها استفاده کرده اید مانند numpy، scipy و pytorch استفاده نمایید اما دقت کنید پیاده سازی الگوریتم ها باید توسط شما انجام شده باشد و نمیتوانید از کتابخانه هایی که الگوریتم را به صورت آماده پیاده سازی کرده اند استفاده نمایید.
 ۵. تحویل پروژه به صورت گزارش و کدهای نوشته شده است. گزارش باید شامل پاسخ پرسش ها، تصاویر و نمودارها و نتیجه گیری های لازم باشد. در نهایت یک فایل شامل کد ها و یک گزارش به فرمت pdf را در سامانه CW آپلود نمایید. آپلود کردن پروژه توسط یکی از اعضای گروه کافی میباشد.
 ۶. اگر برای پاسخ به پرسش ها، از منبعی (کتاب، مقاله، سایت و...) کمک گرفته اید، حتماً به آن ارجاع دهید.
 ۷. در صورت مشاهده تقلب، نمره ی هر دو فرد صفر منظور خواهد شد.
 ۸. در صورت داشتن پرسش به @GhLmu و @BornaKhodabandeh، مسئولین پروژه پیام دهید.
- موفق باشید!

۲ مسئله منشی

۱.۲ بیان مسئله

در مسئله منشی، چالش اصلی یافتن نقطه بهینه میان میزان اطلاعات دریافت شده و زمان مناسب برای استفاده از این اطلاعات است.

شکل استاندارد این مسئله به این صورت است: N نفر برای منشی گری تقاضا می دهند و به طور تصادفی مرتب شده و یکی پس از دیگری مصاحبه می شوند. مصاحبه کننده در هر لحظه اطلاعات متقاضی های قبلی و متقاضی فعلی را دارد و باید همان جا تصمیم بگیرد که فرد را انتخاب کند یا رد کند. فرد رد شده قابل بازگشت نیست و هدف، یافتن بهترین متقاضی است.

در ابتدای فرآیند، احتمال اینکه متقاضی های اولیه بهترین باشند کم است، بنابراین انتخاب در ابتدای بازی منطقی نیست. اما اگر بیش از حد متقاضی ها را رد کنیم، ممکن است بهترین متقاضی را از دست بدهیم. بنابراین چالش این مسئله، تعیین تعداد بهینه ای از افراد (r) است که باید رد شوند تا اطلاعات کافی کسب شود، بدون آنکه بهترین متقاضی از دست برود.

استراتژی بهینه این است که r متقاضی اول را رد کنیم و سپس اولین متقاضی که بهتر از افراد قبلی باشد را انتخاب کنیم. اگر تا نفر آخر کاندیدای مطلوب پیدا نشد، نفر آخر انتخاب می شود.

پرسش تئوری ۱. استراتژی بهینه را تحلیل کنید.

۱. احتمال انتخاب بهترین کاندید با این استراتژی را برحسب r بدست آورید.

۲. برای مقادیر بزرگ N ، این احتمال را به صورت تابعی پیوسته از r تخمین بزنید.

۳. مقدار بهینه r را برای مقادیر بزرگ N تخمین بزنید.

۴. احتمال انتخاب بهترین کاندید با استفاده از این مکانیزم چقدر است؟

اگر پرسش های بالا درست پاسخ داده شوند، می توان اثبات کرد که در حالتی که تنها ابزار ما مقایسه متقاضی ها باشد و هدف انتخاب بهترین باشد، این مکانیزم بهینه است.

۲.۲ فروش بهینه

حال این مکانیزم را در یک سناریو واقعی تر بررسی می کنیم. فرض کنید شما کالایی برای فروش دارید و روزانه N خریدار به شما قیمتی پیشنهاد می دهند. خریدار i ام به شما قیمت v_i را پیشنهاد می دهد. هدف شما فروش کالا به بالاترین قیمت ممکن است. در اینجا فرض می کنیم قیمت ها، $v_1, v_2, \dots, v_N$ ، از یک توزیع احتمال D مستقل و همسان توزیع شده هستند. نوعی مدل رفتاری برای خریدار ها.

پرسش تئوری ۲. فرض کنید $D = U[a, b]$. به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱. اگر تمامی پیشنهادها از قبل معلوم بودند، کالا به قیمت $\max_{1 \leq i \leq N} v_i$ فروخته می شد. امید ریاضی این مقدار $\mathbb{E}[\max_{1 \leq i \leq N} v_i]$ را محاسبه کنید و آن را به عنوان یک باند بالا در نظر بگیرید.

۲. اگر فروش به صورت تصادفی انجام می شد، امید بهره چقدر بود؟ این مقدار را به عنوان یک باند پایین در نظر بگیرید.

در حالتی که قیمت های v_i مقادیر عددی دارند، مقایسه پیشنهادها آسان است. بنابراین مکانیزم مشابه مسئله منشی قابل اجرا است و کالا به بهترین پیشنهاد فروخته می شود. مکانیزم بهینه را با T_N مشخص می کنیم که در آن T_N زمان توقف بهینه را تعیین می کند و مقدار دریافتی ما v_{T_N} خواهد بود.

پرسش تئوری ۳. فرض کنید $D = U[a, b]$. به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱. امید ریاضی بهره حاصل از مکانیزم توقف بهینه $\mathbb{E}[v_{T_N}]$ را برای N های بزرگ محاسبه کنید.

۲. بهره حاصل از این مکانیزم را با باند بالا و پایین مقایسه کنید.

توجه کنید که در مسئله فروش کالا، بهره ما در قیمت فروش است، و اطلاعات ما میتواند فراتر از توانایی مرتب سازی باشد، مکانیزم مسئله منشی، برای هر توضعیتی از پیشنهادها قابل اعمال است، ولی طبیعتاً اگر ما به آمار پیشنهادها اطلاع داشته باشیم، ممکن است بتوانیم عملکرد مطلوب تری را داشته باشیم.

پرسش شبیه سازی ۱. با استفاده از شبیه سازی Monte Carlo و توزیع $D = U[0, 1]$ ، سناریو پیشین را برای مقادیر مختلف N بین ۰ تا ۱۰۰ شبیه سازی کنید. موارد زیر را تحلیل کنید:

۱. عملکرد مکانیزم توقف بهینه، باند بالا، و باند پایین را در عمل مقایسه کنید.

۲. نتایج شبیه سازی را با محاسبات تئوری مقایسه کنید.

۳ تحلیل رفتار

با داشتن اطلاعات آماری درباره توزیع پیشنهادها، می توان تصمیم گیری را بهبود داد. به عنوان مثال، می توان تخمین زد که به احتمال زیاد یک پیشنهاد بالاتر از یک مقدار آستانه τ در میان N متقاضی وجود دارد:

$$\mathbb{P}[\exists i : v_i \geq \tau] \geq 1 - \epsilon$$

یک مکانیزم ساده می تواند این باشد که کالا به اولین پیشنهاد بالای τ فروخته شود. اگر چنین پیشنهادی تا نفر آخر نیامد، کالا به نفر آخر فروخته می شود.

پرسش تئوری ۴. فرض کنید $D = U[a, b]$. به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱. امید ریاضی بهره را برحسب τ و ϵ محاسبه کنید و نمودار آن را برای $N = 10$ ، $b = 1$ ، $a = 0$ رسم کنید.

۲. برای $N = 20$ و $\epsilon = 0.05$ ، مقدار τ را محاسبه کنید. امید ریاضی بهره در این حالت چقدر است؟ این مقدار را با مکانیزم های پیشین مقایسه کنید.

۳. رابطه ای برای تعیین بهترین مقدار τ در حضور N متقاضی بدست آورید.

پرسش شبیه سازی ۲. با استفاده از شبیه سازی Monte Carlo و توزیع $D = U[0, 1]$ ، موارد زیر را تحلیل کنید:

۱. عملکرد مکانیزم توقف بهینه برای $\epsilon = 0.05$ و مقدار بهینه ϵ^* (که با روش های عددی محاسبه می شود) را شبیه سازی کنید. عملکرد این مکانیزم را با مکانیزم های پیشین مقایسه کنید.

۲. نمودار ϵ^* و مقدار متناظر τ^* را برحسب N رسم کنید. چه مفهومی را می توان برداشت کرد؟

در یک سناریو واقعی، ما این دانش پیشین را به رفتار محیط خود، در اینجا خریدارها، نداریم. یک مکانیزم ممکن برای پیشروی در این نوع سناریو، استفاده از یک رویکرد دو مرحله ای است:

۱. دوره یادگیری (مشاهده اولیه): در ابتدا برای r خریدار اول ($r \leq N$) صبر می کنیم و مقادیر پیشنهاد شده $v_1, v_2, \dots, v_r$ را مشاهده و ثبت می کنیم. این داده ها به ما اجازه می دهند که پارامترهای توزیع D را با استفاده از این نمونه ها تخمین بزنیم (مثلاً میانگین، واریانس، یا پارامترهای دیگر).

۲. دوره تصمیم‌گیری: پس از دوره یادگیری، از $t = r + 1$ به بعد، از تخمین به‌دست آمده استفاده می‌کنیم تا یک قانون توقف را اعمال کنیم. به عنوان مثال، آستانه τ را تعیین می‌کنیم و اولین پیشنهادی که بالاتر از τ باشد را می‌پذیریم. اگر تا خریدار N چنین پیشنهادی نیامد، کالا به نفر آخر فروخته می‌شود.

پرسش تئوری ۵. فرض کنید $D = U[a, b]$. به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱. برای r خریدار اول، تخمین پارامترهای D را با استفاده از تخمینگر بیشینه درست نمایی محاسبه کنید.
۲. رابطه‌ای برای تعیین τ براساس تخمین‌های مرحله اول ارائه دهید. ابتدا برای $\epsilon = 0.05$ و سپس رابطه‌ای برای مقدار بهینه τ^* بدست آورید.

پرسش شبیه‌سازی ۳. با استفاده از شبیه‌سازی Monte Carlo و توزیع $D = U[0, 1]$ ، موارد زیر را تحلیل کنید:

۱. برای مقادیر مختلف r با در نظر گیری $N = 100$ ، بهره حاصل از این مکانیزم را شبیه‌سازی و نمودار امید بهره مورد انتظار بر حسب r را رسم کنید.
۲. مقدار بهینه r را برای N های متفاوت را پیدا کنید و آن را رسم کنید.

این مکانیزم، با استفاده از ترکیب مشاهده و تخمین، می‌تواند به کاهش عدم قطعیت و بهبود تصمیم‌گیری در مقایسه با روش‌های ثابت کمک کند.

۴ تحلیل با توزیع نمایی و مکانیزم پیشنهادی

حال فرض کنید قیمت‌های پیشنهادی $v_1, v_2, \dots, v_N$ از توزیع نمایی با پارامتر λ پیروی می‌کنند:

$$D = \text{Exp}(\lambda).$$

در اینجا λ یک مجهول است، برای تولید داده‌های خود در شبیه‌سازی‌ها از $\lambda = 0.1$ استفاده کنید.

پرسش شبیه‌سازی ۴. مکانیزم‌های مختلف را با توزیع نمایی مقایسه کنید.

۱. مکانیزم مسئله منشی (توقف بهینه) را در این سناریو شبیه‌سازی کنید و امید بهره را بر حسب N بدست آورید.
۲. مکانیزمی که در آن ابتدا بخشی از داده‌ها مشاهده و سپس مقدار آستانه تنظیم می‌شود را بررسی کنید. امید بهره را براساس آستانه محاسبه کنید. فرض کنید $r = \frac{N}{4}$ باشد.
۳. دو مکانیزم فوق را از نظر بهره مقایسه کنید. کدام مکانیزم عملکرد بهتری دارد؟ باند بالا و باند پایینی که در قسمت‌های قبل معرفی شد را نیز شبیه‌سازی و مقایسه کنید.

پرسش امتیازی: مکانیزم خود را طراحی کنید.

۱. مکانیزمی جدید برای فروش کالا پیشنهاد دهید که براساس تحلیل شما بتواند عملکرد بهتری داشته باشد.
۲. فرض کنید اطلاعات اضافی درباره پارامتر λ دارید. چگونه می‌توانید از این اطلاعات استفاده کنید؟
۳. مکانیزم پیشنهادی خود را با مکانیزم‌های پیشین مقایسه کنید.
۴. در حالت $N = 25$ ، امید ریاضی، و واریانس، پاسخ بهره خود را تخمین زده و اعلام کنید.